1 本月计划

1.1 任务目标

本月从多种结构的探索结果回到小块理论，研究不同热流密度下应该选哪一种小块，以及选择何时发生变化。此处的分界线是小块适用范围，不是逻辑月三的翼型参数分组。代理模型拟承接月三分组，但 XGBoost 尚未开展。

2 研究过程

2.1 文献与理论准备

2.1.1 本阶段文献与资料

本月承接月二的结构探索、月三的翼型参数方案和数值核验，以及已有代理模型方法资料。Bi 与扰流柱数量部分目前缺少归档的专门计算记录，以下仅给出分析框架和需补证据。

2.1.2 对本方向的启示

结构形状、换热面积、扰流柱数量和水力阻力会共同改变温度表现。因此不能把“结构复杂”直接当作性能优势，也不能只按热流密度给出脱离流量、温度上限及泵功约束的固定选择。

2.2 研究步骤与分析框架

2.2.1 由探索结果提出小块选择分界线问题

已有常规、仿生和翼型结构结果显示温度收益与水力代价需要联合评价。例如月二保存记录中，300 W/cm^2 下直线、正弦和 NACA2416 的最高温度分别为 52.50、62.27 和 72.48 °C，水力功率分别为 0.04919、0.05897 和 0.01566 W。三者运行条件并非等泵功对照，不能据这些值直接确定适用分界线；这些记录的作用是提出“在什么约束下选哪一种小块”的问题。

2.2.2 分界线的研究设计

拟在统一几何尺度、入口条件和物性下扫描热流密度，先排除超出温度或压降限制的结构，再在满足限制的候选中比较泵送代价或统一综合指标。相同流量与相同泵功属于不同的比较方式，应分别报告。分界线可能随约束改变，也可能出现重叠可选区或没有可行结构的区间，不预先假设唯一阈值。

【待补：候选小块清单、扫描范围、约束值、性能曲线及分界线不确定性。】

2.2.3 Bi 验证思路与小块理论边界

本稿将 Bi 作为待验证的尺度分析工具。若采用常见固体导热与对流比较形式，需明确

$$Bi = \frac{hL_c}{k_s}, \qquad L_c = \frac{V_s}{A_{\mathrm{conv}}}. \tag{1}$$

式 (1) 中 k_s 为固体导热系数，V_s 为声明的固体体积，A_{conv} 为相应对流面积，h 应注明提取位置与平均方式。这是建议采用的定义，实际尺度与统计区域仍需结合小块模型确认。Bi 可辅助讨论内部导热与表面对流的相对影响；相邻小块的横向导热耦合还需温度场或热量分配对照，不能由一个 Bi 值直接证明独立小块假设成立。

【待补：实际 Bi 定义、各结构计算表、与温度场的一致性验证。】

2.2.4 扰流柱数量影响的迭代分析

本月研究重点是扰流柱数量在换热中的作用。数量改变会同时影响固液面积、流通截面、阻塞及柱间干扰，因此需要与翼型形状效应区分。拟固定外形尺寸、单柱几何和边界条件，改变柱数并记录排列、间距和总面积，联合比较最高温度、换热量、压降与水力功率；必要时再用等面积对照辨识数量与面积的影响。

目前尚未归档支持数量效应大小的完整对照数据，不给出“增加多少柱即提高多少换热”的结论。【待补：柱数、排列、换热面积和对应性能数据。】

2.2.5 基于翼型参数分组的 XGBoost 准备

XGBoost 尚未开展。拟先核对月三参数组，将厚度、弯度、攻角及可用工况作为候选输入，选择定义统一的温度或压降指标作为输出，再建立基础回归和 XGBoost 对照。参数组没有数据时不能直接开始训练；已有 13 条分支混含物性、网格和时刻变化，也不能未经筛选当作 13 个独立合格训练样本。

后续需按几何或工况组合划分训练与测试，避免同一算例的近邻或重复记录跨集合，并报告误差、范围和训练成本。当前不填模型精度、泛化或加速收益。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 1 请参见附件表 1。

3.2 关键结果与完成边界

本月已明确小块适用分界线、Bi 验证、数量效应和代理模型四项研究任务。Bi 验证结论或 XGBoost 预测结果，保留为待补项。

3.3 四种流道的温度表现与适用热流密度区间

把四种流道各自的 39 个有效工况按热流密度连成曲线（图 1），数据由 Case / Data 文件逐点提取。同一流道内各点只改变热流密度，入口温度与入口速度不变；不同流道之间不共享同一热负荷序列。

图 1 请参见附件图 1。

随热流密度增加，四种流道的冷板最高温度、体积平均温度与峰值偏离平均值同步上升，最高温度用于识别热端约束，体均温度反映总体热状态。在整个已算区间内，最高温度始终是直线最低、正弦次之、NACA2416 再次、gao2.1 最高；压差与水力功率则始终是 NACA2416 最低、直线次之、正弦再次、gao2.1 最高。这说明温度与水力代价的排序不随热流密度改变，改变的是各方案可用的区间。

表 2 请参见附件表 2。

四种方案的入口速度均为 2 m/s、入口温度均为 300 K。

图 2 请参见附件图 2。

图 2 给出三方案共同算过的 150–300 W/cm^2 区间。最高温度与体均温度的次序为直线 < 正弦 < NACA2416，压差与水力功率的次序为 NACA2416 < 直线 < 正弦；300 W/cm^2 时直线最高温度 52.50 °C，正弦 62.27 °C（高 9.77 °C），NACA2416 72.48 °C（高 19.98 °C）。三者的最高温度

都在 80 °C 以内，温度均有余量，因此该区间的取舍主要取决于泵送代价：**直线与正弦在温度上占优**，NACA2416 **在压降上占优**。

表 3 请参见附件表 3。

表 3 把上述结果整理为三种定位：中低热流密度下由直线与正弦承担温度控制，NACA2416 作为减压降方案，500 W/cm^2 以上交给 gao2.1。

图 3 请参见附件图 3。

图 3 把温度与压差折算成面积归一化温升 $R''_{\max}$、峰值热阻 $R_{\max}$ 与水力功率估算 P_{hyd}，结论与直接比较一致：中低热流密度段直线的 $R''_{\max}$ 最低，NACA2416 的 P_{hyd} 最低；到 500 点，gao2.1 的 $R_{\max}$ 为 0.680 K/W，低于 NACA2416 的 1.188 K/W，但水力功率估算升至 0.11211 W，是 NACA2416（0.01482 W）的 7.57 倍，压差则相差 13.45 倍——高热流密度段用更大的泵送代价换取温度上限。

图 4 请参见附件图 4。

gao2.1 是唯一覆盖 1000 W/cm^2 以上的流道（图 4）。其最高温度由 500 点的 68.50 °C 升到 1050 点的 110.36 °C，体积平均温度只到 57.50 °C，峰值与平均值相差 52.86 K，热点集中在局部而不是整板过热。按现有数据线性插值，80 °C 温度上限对应 gao2.1 约 645.5 W/cm^2、NACA2416 约 355.1 W/cm^2、正弦约 279.6 W/cm^2，直线在已算的最高点 325 W/cm^2 也只有 54.52 °C。

图 5 请参见附件图 5。

数据之间的一致性也做了核对。39 个工况的最高温度与 Data 文件相比偏差不超过 0.00005 K，体积平均温度不超过 0.00015 K，出口面积平均温度不超过 0.00005 K，压差落在表值舍入精度内（直线 100 点约 0.50 Pa，合 0.015%）。图 5 把正弦的瞬态保存值与表列稳态值叠在一起，最高温度在四个点上重合，压差的差异不超过 0.05 kPa，属瞬态与稳态的正常差别。文件、表格与曲线三者的数值互相一致，上述排序不因数据来源而改变。

结论。四种流道的定位可以明确为三条：

1. **中低热流密度下，直线与正弦性能较好**。150–300 W/cm^2 区间内两者的最高温度分别为 52.50 与 62.27 °C，都在 80 °C 以内，压差只有 gao2.1 的四分之一左右，适合作为该区间承担温度控制的结构。
2. NACA2416 **的压降控制最好，适合中低热流密度下以减少压降为目标时采用**。其压差为直线的 31.8%、正弦的 19.9%，水力功率同样最低；代价是最高温度升到 72.48 °C，仍在温度余量之内，因此在中低热流密度、泵功受限的场合它是最合适的选择。
3. gao2.1 **适合高热流密度下的应对与处理**。 500–1050 W/cm^2 的覆盖范围、1050 点 110.36 °C 的最高温度，使它成为 500 W/cm^2 以上区间的主力方案：其余三者的已算上限分别止于 325、325、500 W/cm^2；代价是压差与水力功率最高，需要用泵功换温度上限。

这三种定位与图 1–图 5 的曲线、表 2、表 3 的数值完全一致，也与月二保存记录的排序一致。

3.4 可以确定的

小块分界线研究应由约束条件和性能对照支撑；复杂结构不能凭形态获得优先级；数量与面积需与翼型形状效应区分。

3.5 尚不能确定的

各小块交界热流密度、Bi 适用性、扰流柱数量的定量贡献及 XGBoost 性能均待补证据。

4 问题与初步对策

4.1 与预期的差异

由结构探索转向适用边界研究后，不能再沿用“更复杂即更优”的直观判断。实际需要同时检查导热、对流、水力代价和数量变化。现有非统一工况结果不足以把上述因素分离，理论解释需与后续数据共同修正。

4.2 遇到的主要问题

热流密度分界数据、Bi 定义及数量对照尚未齐备；翼型参数组数据不足，XGBoost 暂不具备训练依据。

4.3 已尝试的方案

从已有温度与水力记录中提出复杂性问题，并将形状、数量、面积及工况分别记录，形成后续对照要求。

4.4 下一步对策

补齐统一工况扫描，验证 Bi 与数量效应；按分组整理数据后开展基础回归与 XGBoost。将得到的小块候选及其条件限制交给逻辑月五整板尝试。

5 下个月计划

表 4 请参见附件表 4。

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[3] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.